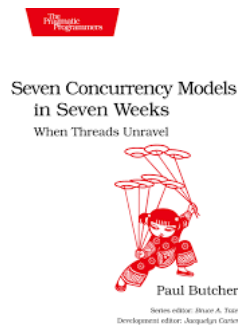


Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Computación Paralela y Distribuida
Taller Práctico Hilos

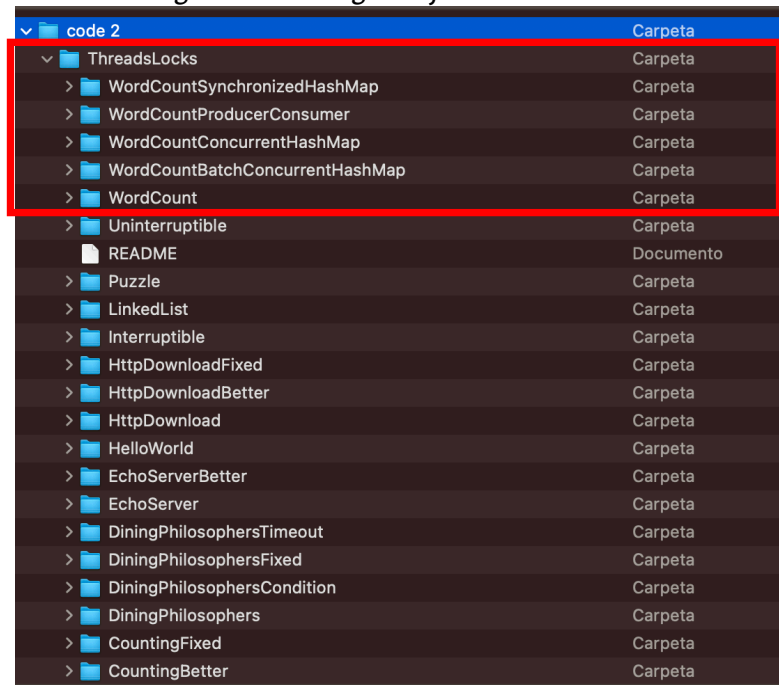
Para el desarrollo de esta actividad utilizaremos el código del libro 7 modelos de concurrencia
<https://media.pragprog.com/titles/pb7con/code/pb7con-code.zip>



1. Valide su instalación de mvn para garantizar la correcta ejecución de los códigos según la guía entregada previamente y publicada en el classroom.



2. Una vez descargados los código diríjase al directorio ThreadsLocks.



3. Usar el siguiente archivo como data de entrada **enwiki-latest-pages-articles13.xml**, de los programas a ejecutar este archivo se encuentra en <https://dumps.wikimedia.org/enwiki/latest/> al descomprimir el tamaño es de 1.55 GB (1.547.298.261 bytes)

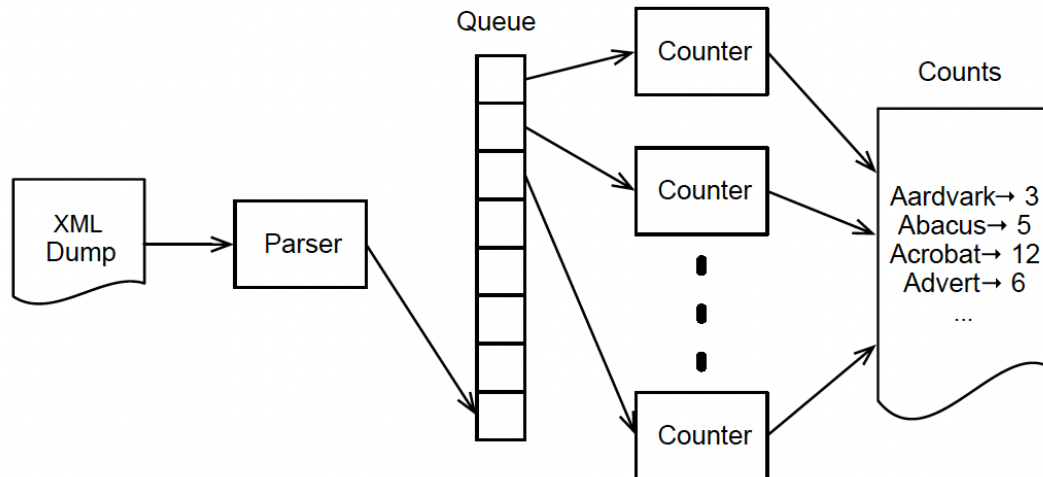


Ilustración 1. **Modelo del experimento**

4. Indique la infraestructura de cómputo (CPU-RAM -DISCO) utilizada en esta práctica.
5. Ejecute el programa WordCountProducerConsumer, tome el tiempo de ejecución del programa con un productor y un consumidor. (Cada experimento realizarlos mínimo 10 veces y tomar el promedio, como valor).
6. Ejecute el programa WordCountSynchronizedHashMap, tome el tiempo de ejecución del programa para los casos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 consumidores. (Cada experimento realizarlos mínimo 10 veces y tomar el promedio, como valor).
7. Ejecute el programa WordCountConcurrentHashMap, tome el tiempo de ejecución del programa para los casos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 consumidores. (Cada experimento realizarlos mínimo 10 veces y tomar el promedio, como valor).
8. Ejecute el programa WordCountBatchConcurrentHashMap, tome el tiempo de ejecución del programa para los casos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 consumidores. (Cada experimento realizarlos mínimo 10 veces y tomar el promedio, como valor).
9. Realice una tabla comparativa y una gráfica de las ejecuciones de los programas de los numerales 4 a 7 con los valores de consumidores , tiempo de ejecución y calcule la rapidez de cada ejecución.
10. Imprima los resultados de las cinco palabras con más repeticiones y las cinco con menor cantidad de repeticiones en el conjunto de datos analizado.